

Dimensionnement d'une ombrière de parking avec panneaux solaires

1 Présentation générale

L'objectif du projet est de dimensionner une structure de type ombrière pour un parking automobile. L'ombrière fait 110m de long par 10m de large. Il s'agit d'une structure métallique fixée sur des fondations en béton supposés infiniment rigide. Elle est constituée de 12 portiques espacés de 9m chacun. Chaque portique est constitué d'une poutre verticale en I, d'une poutre inclinée de 20 degrés par rapport à l'horizontale également en I et de deux tirants cylindriques (tubes creux) qui relient les deux poutres principales. Les panneaux photovoltaïques sont posés sur 8 poutres transverses en I sur toute la longueur de l'ombrière. Une image de ce type de structure est présentée à la figure 1.

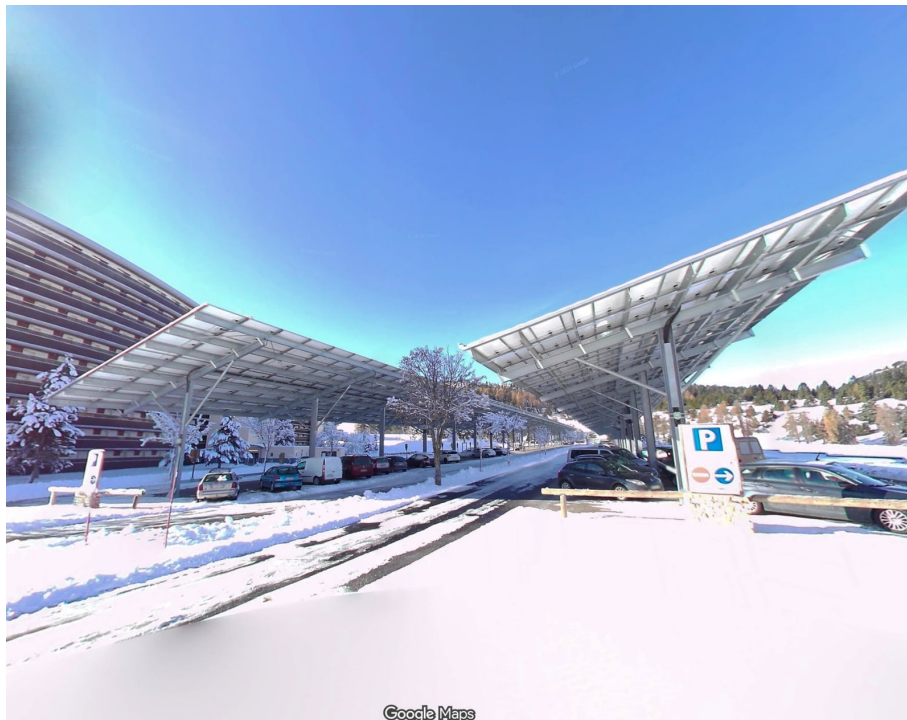


FIGURE 1 – Exemple d'ombrière

Cette structure doit être dimensionnée pour résister aux charges permanentes (poids de la structure + panneau solaire) et aux surcharges d'exploitations (vent, neige, etc). Le poids propre est pris en compte en utilisant la masse volumique de l'acier, on prendra $\rho_{acier} = 7800 Kg/m^3$. La charge surfacique équivalente au poids des panneaux solaire est estimée à $11 kg/m^2$. Les surcharges d'exploitation sont estimées à $15 daN/m^2$ pour les efforts verticaux et s'appliquent uniquement sur les panneaux et $5 daN/m$ en efforts horizontaux qui s'appliquent sur l'ensemble des poutres et des panneaux.

2 Prédimensionnement des portiques

Dans un premier temps pour simplifier le problème on considère uniquement un portique. On peut donc considérer un problème plan (2D) ou l'on ne modélise que les poutres constitutives du portiques.

Tous les efforts s'appliquant sur les panneaux solaires sont pris en compte directement sur le portique au travers d'un effort linéique.

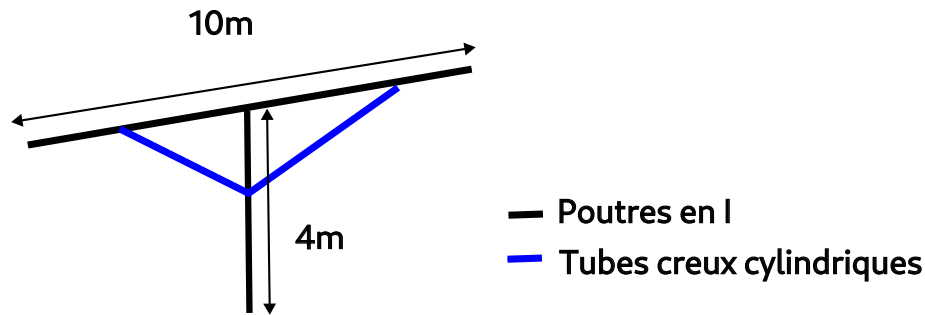


FIGURE 2 – portique métallique

L'acier constitutif de tout les éléments métalliques est de type s235 avec les caractéristiques suivantes : module d'Young= 210GPa , coefficient de poisson= 0.3 , limite élastique= 235MPa . On propose les étapes suivantes pour le prédimensionnement :

1. Pour démarrer on propose d'utiliser des IPE600 pour les poutres en I et des tubes creux de 5cm de diamètre et de 2mm d'épaisseur. Faire un premier modèle 2D en utilisant des éléments de barre (T2D2) pour les tubes creux et de poutre à formulation cubique (B32) pour les poutres en I. Imposer le chargement sur la structure (charge permanente+charge d'exploitation) en utilisant un coefficient de sécurité de 1.2 pour les charges permanentes et 1.5 pour les charges d'exploitations. On considère deux cas de figure pour les charges horizontales : vent venant de la droite ou de la gauche. Vérifier la convergence de ce modèle en modifiant le nombre d'éléments utilisés dans le maillage.
2. En exploitant les résultats, déterminer le déplacement vertical de la poutre inclinée par rapport à l'horizontale et vérifier qu'il est inférieur à 5cm . Vérifier également que la contrainte équivalente de von Mises reste en tout point de la structure inférieure à la limite élastique.
3. Déterminer si les tubes creux sont en compression, si tel est le cas vérifier que le critère suivant de flambement n'est pas atteint (cas bi-articulé) : $N_{\text{barre}} < \Pi^2 EI / L^2$ avec L la longueur du tube, E le module d'Young, I le moment d'inertie du tube, N l'effort de compression dans le tube.
4. Si un des critères (flèche, limite élastique, flambement) n'est pas respecté, modifiez les sections des poutres ou des tubes jusqu'à satisfaire tous les critères. Si au contraire tout les critères sont très largement respectés optimisez les sections des poutres et des tubes de manière à diminuer la quantité de matière nécessaire.

3 Dimensionnement de la structure dans son entier

On considère maintenant la structure dans son ensemble. Le dimensionnement passe par les étapes suivantes :

1. Réaliser un modèle complet avec les montants, les poutres transverses et les panneaux solaires. On considère que les panneaux solaires sont parfaitement fixés (transmission des rotations et translations). On conserve les sections (poutre et barre) obtenues à l'étape précédente et l'on utilise des éléments de plaques de type S4R (linéaire à 4 nœuds) pour modéliser les panneaux solaire, des éléments de poutres de type B33 et de barre de type T2D3. On conserve également les coefficients de sécurités utilisés précédemment. On assimile les propriétés mécaniques des panneaux solaires à celle d'une plaque d'aluminium (module d'Young= 70GPa , coefficient de poisson= 0.3) que l'on considérera d'une épaisseur de 1cm. La densité équivalente du matériaux constitutif des panneaux devra être calculé pour que la charge surfacique exercée par les panneaux soit égale à 11kg/m^2 . Les poutres transverses seront prises initialement comme des IPE300.

2. On conserve les critères précédents (flèche, limite élastique et flambement) en considérant différents cas de figure pour le vent horizontal :
 - soit parfaitement transverse à la structure et venant de la droite ou de la gauche (comme dans le cas 2D)
 - soit avec un angle d'attaque de 45 degré par rapport à l'axe longitudinal de la structureoptimisez les sections jusqu'à satisfaire au mieux l'ensemble des critères pour les deux cas de charges, vérifiez la convergence de vos résultats en modifiant la taille de maille (poutres et plâtrage).

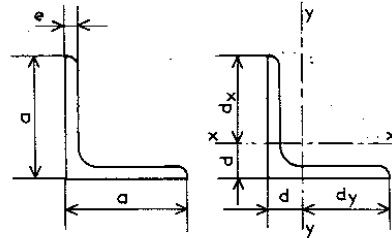
4 Pour aller plus loin

Pour aller plus loin dans l'analyse on propose de s'intéresser aux questions suivantes :

1. **Comportement vibratoire** : les ombrières sont également sensibles aux effets vibratoires liés à un vent irrégulier. Effectuer un calcul des 5 premiers modes propres de la structure complète. Si le premier mode est inférieur à 10Hz proposez une solution d'amélioration : ajout de masse, modification des raideurs en modifiant le dessin (ajout ou suppression d'éléments)
2. **Analyse du comportement au flambement** : effectuer une analyse détaillée du comportement au flambement de l'ensemble de la structure en utilisant en plus du step static general un second step de type Buckle (Procédure type : linear perturbation). Ajouter lors de ce step une perturbation de chargement horizontale puis verticale et déterminer les 3 premiers modes de flambements ainsi que les efforts nécessaires pour atteindre ces modes.

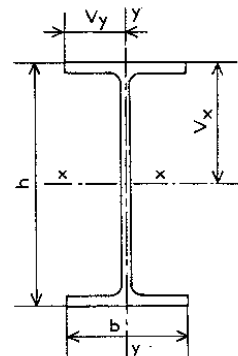
5 Annexes : caractéristiques des profilés

CORNIÈRES A AILES ÉGALES ET A COINS ARRONDIS



Dimensions		Section A	Caractéristiques rapportées à l'axe neutre $x x = y y$			
a	e		d	$I_x = I_y$	$\frac{I_x}{d_x} = \frac{I_y}{d_y}$	$i_x = i_y$
mm	mm		cm	cm ⁴	cm ³	cm
30	3	1,74	0,84	1,40	0,65	0,90
35	3,5	2,35	0,99	2,66	1,06	1,06
40	4	3,08	1,12	4,47	1,55	1,21
45	4,5	3,90	1,26	7,15	2,20	1,35
50	5	4,80	1,40	10,96	3,05	1,51
60	6	6,91	1,69	22,79	5,29	1,82
70	7	9,40	1,97	42,30	8,41	2,12

POUTRELLES IPE



Profils	Dimensions		Section A	Caractéristiques rapportées à l'axe neutre					
	h mm	b mm		I_x cm ⁴	I_x / V_x cm ³	r_x cm	I_y cm ⁴	I_y / V_y cm ³	r_y cm
80	80	46	7,64	80,1	20,0	3,24	8,49	3,69	1,05
100	100	55	10,3	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24
120	120	64	13,2	318	53,0	4,90	27,7	8,65	1,45
140	140	73	16,4	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65
160	160	82	20,1	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84
180	180	91	23,9	1 317	146	7,42	101	22,2	2,05
200	200	100	28,5	1 943	194	8,26	142	28,5	2,24
220	220	110	33,4	2 772	252	9,11	205	37,3	2,48
240	240	120	39,1	3 892	324	9,97	284	47,3	2,69
270	270	135	45,9	5 790	429	11,2	420	62,2	3,02
300	300	150	53,8	8 356	557	12,5	604	80,5	3,35
330	330	160	62,6	11 770	713	13,7	788	98,5	3,55
360	360	170	72,7	16 270	904	15,0	1 043	123	3,79
400	400	180	84,5	23 130	1 160	16,5	1 318	146	3,95
450	450	190	98,8	33 740	1 500	18,5	1 676	176	4,12
500	500	200	116	48 200	1 930	20,4	2 142	214	4,31
550	550	210	134	67 120	2 440	22,3	2 668	254	4,45
600	600	220	156	92 280	3 070	24,3	3 387	308	4,66

FIGURE 3 – Cornières en L et poutres IPE